

Düzen Nereden Çıkar?

Sistemler, Ağlar, Evrim ve Zihin Üzerine

Ömer Faruk

Temmuz 2026

İçindekiler

1 Giriş: Haritadaki Boşluk	2
2 Karmaşıklık Bilimi: Basit Kurallardan Doğan Düzen	2
2.1 Santa Fe ve Karmaşık Uyarlanabilir Sistemler	2
2.2 Belirme: Bütünün Yeni Özelliği	2
2.3 Güç Yasaları, Kritiklik ve West'in Ölçekleme Yasaları	2
3 Ağ Bilimi: Bağlantının Matematiği	3
4 İkinci Dalga Sibernetik ve Enaktivizm: Gözlemci Sahneye Çıkar	3
4.1 İkinci Dalga: Gözlemleyen Sistemlerin Sibernetiği	3
4.2 Maturana-Varela: Autopoiesis	4
4.3 Enaktivizm: Biliş, Eylemle Dünya Kurmaktır	4
5 Kategori Teorisi: Yapı Biliminin Kesin Formu	4
6 Bilişsel Dilbilim: Metaforla Yaşamak	5
7 Evrimsel Düşünce: Üçüncü Büyük Gramer	5
8 Gramer Olarak Enformasyon Teorisi	6
9 Pragmatizm ve Polanyi: Verimlilik Testinin Felsefesi	6
10 Hesaplamalı Cephe: Yapı Eşlemenin Mühendislik Gerçeklemesi	7
11 Sonuç: Yeni Gövdelerin Ortak Deseni	7

1 Giriş: Haritadaki Boşluk

Önceki notlar, disiplinler arası yapısal düşüncenin 1940–1975 gövdesini derinlemesine işledi: sibernetik, genel sistem teorisi, sistem dinamiği, enformasyon teorisinin doğuşu, TRIZ ve klasik iktisadın büyük kuşağı. O gövdenin sonraki devamları ve düzeltmeleri de (Senge, Munger, Taleb, davranışsal iktisat) haritaya girdi. Görünmeyen ise başka bir kategoridir: 1980 sonrasında doğan *yeni gövdeler* — eski soruların yeni cevapları değil, yeni soru sorma biçimleri; 1940–1970 gövdesinin çocukları olan ama artık kendi başlarına ağaç olmuş alanlar. Bu not, o ağaçları tek tek tanıtır: karmaşıklık bilimi, ağ bilimi, ikinci dalga sibernetik ve enaktivizm, kategori teorisi, bilişsel dilbilim, evrimsel düşünce, gramer olarak enformasyon teorisi, pragmatist epistemoloji, Polanyi ve hesaplamalı cephe. Her bölüm, alanın çekirdek fikrini ön bilgi varsaymadan açar ve yazılım mühendisliğine doğal düşen karşılıklarını verir.

2 Karmaşıklık Bilimi: Basit Kurallardan Doğan Düzen

2.1 Santa Fe ve Karmaşık Uyarlanabilir Sistemler

Karmaşıklık bilimi, kurumsal doğum tarihi belli ender alanlardandır: 1984’te, aralarında fizik Nobel ödüllü Murray Gell-Mann ve iktisat Nobel ödüllü Kenneth Arrow’un bulunduğu bir grup, disiplin sınırlarını aşan ortak bir olguyu incelemek için Santa Fe Enstitüsü’nü kurdu. Ortak olgu şuydu: çok sayıda basit parçanın yerel etkileşiminden, hiçbir parçada ve hiçbir merkezi planda bulunmayan karmaşık kolektif davranışın doğuşu. Karınca kolonisi bunun arketipidir: tek karınca neredeyse aptaldır, hiçbir karınca koloninin planını bilmez; ama koloni yol ağları kurar, savaş yürütür, mantar tarımı yapar. Beyin (tek nöron düşünmez, ağ düşünür), piyasa (kimse fiyatı belirlemez, fiyat oluşur) ve şehir aynı sınıftandır.

John Holland’ın *karmaşık uyarlanabilir sistem* (complex adaptive system) çerçevesi, sınıfın tanımını verdi: çok sayıda ajan, yerel kurallar, merkezi kontrol yokluğu, ve ajanların deneyimle kurallarını *değiştirmesi* — uyarlanma. Bu son özellik, sınıfı klasik sistem dinamiğinden ayırır: Forrester’in stok-akış modellerinde yapı sabittir, davranış değişir; karmaşık uyarlanabilir sistemde yapının kendisi evrilir. Mühendislik izdüşümü doğrudandır: büyük mikroservis ekosistemleri, açık kaynak toplulukları ve organizasyonların kendisi bu sınıftadır — ve sınıfın temel dersi rahatsız edicidir: bu sistemler *tasarlanmaz, bahçevanlığı yapılır*; merkezi kontrol arttıkça uyarlanma kapasitesi düşer.

2.2 Belirme: Bütünün Yeni Özelliği

Alanın merkez kavramı *belirme* (emergence): bütünün, parçaların hiçbirinde bulunmayan ve parçalara bakılarak öngörülemeyen özellikler taşıması. Islaklık, tek su molekülünün özelliği değildir; trafik sıkışıklığı, tek arabanın özelliği değildir; ve kritik olarak, bir yazılım sisteminin güvenilirliği, tek bileşenin özelliği değildir — bileşenler arası etkileşimin beliren bir ürünüdür. Kavramın pratik değeri bir uyarıda toplanır: beliren özellikler, bileşen testiyle yakalanamaz; entegrasyon davranışı, kendi başına bir inceleme nesnesidir. Kesinti raporlarının klasik cümlesi — “her bileşen tek tek doğru çalışıyordu” — belirmenin negatif yüzüdür: arıza da emergent olabilir.

2.3 Güç Yasaları, Kritiklik ve West’in Ölçekleme Yasaları

Karmaşık sistemlerin imzası, normal dağılım yerine *güç yasası* dağılımlarıdır: çoğu olay küçük, az sayıda olay devasadır ve “tipik olay” kavramı anlamını yitirir — depremler, şehir büyüklükleri, dosya boyutları, kesinti süreleri böyle dağılır. Per Bak’ın *öz-örgütlenmiş kritiklik* kavramı mekanizmayı verir: kum yığınının tane tane kum ekleyin; yığın kendini, her yeni tanenin küçük ya da devasa çığlara yol açabildiği kritik eğime taşır — felaketin boyutu, tetikleyicinin boyutundan bağımsızlaşır. Uzun süre kesintisiz çalışan sistemlerin “kritikliğe sürüklenmesi”,

Minsky hipotezinin fizik diliyle ifadesidir: küçük bir dağıtımın devasa kesinti tetiklemesi, kum tanesinin çığ tetiklemesidir.

Geoffrey West'in *Scale* çalışması, izomorfizm tezinin en çarpıcı güncel kanıtıdır: organizmalar, şehirler ve şirketler, birbirinden habersiz, aynı matematiksel ölçekleme yasalarına uyar. Memeli metabolizması kütleyle $3/4$ üssüyle ölçeklenir (fil, farenin büyütülmüş hali değildir — birim hücre başına çok daha az enerji harcar); şehirler nüfusla üst-doğrusal ölçeklenir (nüfus ikiye katlanınca patent, gelir ve suç yüzde on beş fazlasıyla katlanır — büyük şehir, küçük şehrin büyütülmüş hali değil, birim başına daha üretken ve daha hızlı bir şeydir); şirketler ise organizmalar gibi alt-doğrusal ölçeklenir ve ölür. Yazılım sorusu kendiliğinden doğar: kod tabanları ve mühendislik organizasyonları hangi rejimde ölçeklenir? Brooks yasası (ekip büyüdükçe iletişim maliyetinin kombinatoryal patlaması), alt-doğrusal rejimin mühendislik gözlemi olarak okunabilir — ve “organizasyonu şehir gibi mi, organizma gibi mi ölçeklendiriyoruz” sorusu, platform tasarımının en derin sorularından biridir.

3 Ağ Bilimi: Bağlantının Matematikçi

1998–1999'da iki makale yeni bir alan açtı. Watts ve Strogatz *küçük dünya* olgusunu biçimselleştirdi: yüksek yerel kümelenme (arkadaşların birbirinin arkadaşı) ile kısa küresel mesafenin (herkes herkese altı adımda bağlı) aynı ağda bir arada bulunabilmesi — az sayıda uzun menzilli kestirme, devasa ağı küçültür. Barabási ve Albert ise *ölçeksiz ağları* keşfetti: gerçek ağlarda (Web, atıf ağları, protein etkileşimleri) bağlantılar eşit dağılmaz; az sayıda düğüm (hub) devasa bağlantı toplar ve mekanizma *tercihli bağlanmadır* — yeni düğüm, zaten bağlantılı olana bağlanır; zengin zenginleşir.

Ölçeksiz ağların çifte karakteri, alanın en kullanışlı teoremidir: bu ağlar rastgele arızaya karşı olağanüstü dayanıklı (rastgele silinen düğüm neredeyse kesin önemsizdir) ama hedefli saldırıya karşı olağanüstü kırılgandır (birkaç hub'ın kaybı ağı parçalar). Yazılım çevirileri dolaysızdır: bağımlılık grafikleri ölçeksizdir — birkaç kütüphane (hub) her şeyin altındadır ve Log4j vakası, hub kırılganlığının ders kitabı örneğidir; organizasyon bilgi ağları ölçeksizdir — birkaç kişi (hub) bütün bağlamı taşır ve “otobüs faktörü”, hub analizi yapılmadan ölçülemez; mikroservis çağrı grafikleri ölçeksizdir — sistemik önem (SIFI) analizi, ağ biliminin merkezilik ölçüleriyle (degree, betweenness) nicelleşir. Ağ bilimi, önceki notlarda “sistemik risk” ve “bulaşma” olarak geçen kavramların matematiksel altyapısıdır.

4 İkinci Dalga Sibernetik ve Enaktivizm: Gözlemci Sahneye Çıkar

4.1 İkinci Dalga: Gözlemleyen Sistemlerin Sibernetiği

Klasik sibernetik, sistemleri dışarıdan gözlemleyen mühendisin bilimidir. Heinz von Foerster'in başlattığı ikinci dalga (second-order cybernetics), rahatsız edici soruyu sordu: gözlemci nerede duruyor? Cevabı radikaldi: gözlemci sistemin dışında değildir — “gözlemlenen sistemlerin sibernetikliğinden, gözlemleyen sistemlerin sibernetikliğine” geçilmelidir. Organizasyon bağlamında bu soyut bir incelik değildir: metrik koyan yönetici, sistemi dışarıdan ölçmüyordur — metriğin kendisi sistemi değiştirir (Goodhart yasasının sibernetik temeli budur); organizasyonu analiz eden danışman, analiziyle organizasyonu değiştirir. Gözlemcinin masumiyeti bir yanılsamadır ve ölçüm tasarımı, bu yanılsamayı bırakınca ciddileşir.

4.2 Maturana–Varela: Autopoiesis

Şilili biyologlar Humberto Maturana ve Francisco Varela, “canlı nedir” sorusuna yapısal bir cevap verdi: canlı, *autopoietik* — kendi kendini üreten — sistemdir: bileşenleri, o bileşenleri üreten süreçleri üreten bir ağ; hücre, kendi zarını yapan molekülleri yapan bir organizasyondur ve ürünü kendisidir. İkinci kurucu kavram *yapısal belirlenimdir*: bir sisteme dışarıdan ne yapılacağını dikte edemezsin — dış etki yalnızca *tetikler*, tepkiyi sistemin kendi yapısı belirler. Aynı e-posta iki organizasyonda iki farklı sonuç doğurur; “değişim yönetiminin” kronik başarısızlığının teorisi budur: organizasyona talimat enjekte edilmez, organizasyonun yapısının o talimatla ne yapacağı beklenir. Niklas Luhmann, autopoiesis’i sosyolojiye taşıdı: toplumsal sistemler (hukuk, ekonomi, bilim) iletişimlerden oluşan, kendi iletişimlerini kendi iletişimleriyle üreten kapalı ağlardır — her biri dünyayı yalnızca kendi koduyla (yasal/yasadışı, kârlı/kârsız) görür. Departmanlar arası “birbirini duymama” fenomeninin en derin teorisi Luhmann’dadır: pazarlama ile mühendislik birbirini yanlış anlamıyor; her biri, ötekinin mesajını yalnızca kendi koduna çevirerek işleyebiliyor.

4.3 Enaktivizm: Biliş, Eylemle Dünya Kurmaktır

Varela’nın bilişsel bilime taşıdığı enaktivizm, klasik “zihin, dünyayı temsil eden bir bilgisayardır” modeline itirazdır: biliş, hazır bir dünyanın içsel temsili değil, canlının eylemleriyle kendi anlamlı dünyasını *ortaya çıkarmasıdır* (enact). Dreyfus’un ustalık analizi aynı damardandır: usta, kural izleyip temsil hesaplamaz — dünyayı doğrudan imkânlar olarak algılar; de Groot’un satranç bulgusunun (usta hamleyi hesaplamaz, görür) felsefi ikizi budur. Mühendislik dersi, öğrenme tasarımıdır: ustalık dokümandan (temsil aktarımı) değil, yapmaktan (dünya kurmaktan) gelir; eşli programlama ve usta-çırak modelinin dokümantasyona indirgenemezliği, enaktivist tezin pratik doğrulamasıdır.

5 Kategori Teorisi: Yapı Biliminin Kesin Formu

Bertalanffy, disiplinler arası izomorfizmleri toplayacak bir “yapılar bilimi” hayal etmişti; matematik o bilimi fiilen kurdu ve adı kategori teorisidir. Alanın kurucu jesti radikal bir bakış değişimidir: nesnelerin *içine* bakma — nesneler arasındaki ilişkilere (morfizmlere) ve ilişkilerin nasıl birleştiğine (kompozisyona) bak. Bir kategori, nesneler ve aralarındaki oklardan oluşur; okların ard arda eklenebilmesi (kompozisyon) tek temel işlemdir. Kümeler ve fonksiyonlar bir kategoridir; veri tipleri ve programlar bir kategoridir; sistem durumları ve geçişler bir kategoridir.

Teorinin bu notlar açısından kritik kavramı *funktordur*: bir kategoriden diğerine, yapıyı koruyan çeviri — nesneleri nesnelere, okları oklara, kompozisyonu kompozisyona götüren eşleme. Bu, çeviri prosedürünün matematiksel tanımının ta kendisidir: “finans kelimeleriyle yazılım görmek”, finans kategorisinden yazılım kategorisine bir fonktor kurmaktır ve iyi çeviriyi kötüden ayıran şey — ilişki yapısının korunup korunmadığı — fonktor aksiyomlarının denetlediği şeydir. *İzomorfizm* kelimesinin kesin tanımı da buradadır: iki yapı, aralarında iki yönde yapı koruyan ve birbirini geri alan çeviriler varsa izomorfiktir — Bertalanffy’nin sezgisel kullandığı kelimenin matematiksel içeriği.

Alan uzun süre saf matematiğin en soyut köşesi sayıldı; 2010’lardan itibaren *uygulanabilir kategori teorisi* doğdu (Fong ve Spivak’ın *Seven Sketches in Compositionality* kitabı alanın kapısıdır): veritabanı şemaları, elektrik devreleri, kimyasal reaksiyon ağları ve olasılıksal modeller, aynı kategorik dille ifade edilip aralarında biçimsel çeviriler kurulmaktadır. Yazılımcı için alan ayrıca tanıdık: fonksiyonel programlamanın çekirdek kavramları (map, monad, tip sistemleri) doğrudan kategori teorisinden gelir — Haskell programcısı, farkında olmadan kategorik düşünür. Merkez kavram *kompozisyonellik* ise mühendisliğin en derin ilkesinin matematiği sayılabilir: büyük sistemin anlamı, parçaların anlamından ve birleştirme kurallarından türeyebilmelidir — modülerliğin, arayüz sözleşmelerinin ve “birleştirilebilir soyutlamaların” biçimsel temeli.

6 Bilişsel Dilbilim: Metaforla Yaşamak

Lakoff ve Johnson’ın 1980 tarihli *Metaphors We Live By* kitabı, dil çalışmasını biliş çalışmasına dönüştüren dönüm noktasıdır. Tez şudur: metafor, şairin süsü değil, gündelik düşüncenin varsayılan çalışma modudur — kavram sistemimizin kendisi metaforik olarak örgütlüdür. Kanıt gündelik dildedir: “tartışma savaştır” metaforu tek tek cümlelerimizi üretir (pozisyonunu *savundu*, argümanı *çürüttüm*, iddiaya *saldırdı*); “zaman paradır” (zaman *harcamak*, *kazanmak*, *yatırmak*), “fikirler binadır” (*temellendirmek*, *çökertmek*, *sağlam* argüman) aynı biçimde çalışır. Ve kritik iddia: metafor yalnızca konuşmayı değil, *düşünmeyi ve eylemi* yapılandırır — tartışmayı savaş olarak kavrayan kültür, tartışmada kazanmaya çalışır; dans olarak kavrayan kültür başka davranırdı.

Fauconnier ve Turner’ın *kavramsal harmanlama* (conceptual blending) teorisi mekanizmayı inceltti: zihin, iki ayrı girdi uzayından öğeleri seçip yeni bir “harman uzayında” birleştirir ve harmanda, girdilerin hiçbirinde olmayan yeni yapı doğar — “masaüstü” metaforu (bilgisayar + ofis masası harmanı: klasörler, çöp kutusu) tarihin en yüksek getirili harmanlarından biridir. Bu notlar dizisi açısından teori, meşruiyet belgesidir: “finans kelimeleriyle yazılım görme” projesi, bilişin istisnai bir kullanımı değil, varsayılan mekanizmasının bilinçli ve disiplinli işletilmesidir. Uyarısı da beraberinde gelir: metaforlar aydınlattığı kadar gizler — “zaman paradır” metaforu zamanın biriktirilemezliğini gizler; “teknik borç” metaforu, borcun aksine faiz oranının pazarlık edilemezliğini gizler. Çalışılan her metaforun *neyi görünmez kıldığı* sorusu, Lakoff geleneğinin verimlilik testine eklediği maddedir.

7 Evrimsel Düşünce: Üçüncü Büyük Gramer

Stok-akış ve geri besleme gramerlerinin yanına, aynı evrensellikte üçüncü bir gramer konmalıdır: varyasyon–seçilim–kalıtım. Üçlü, kör bir süreçle tasarısız uyum üretir — çeşitleri üret, işe yaramayanı ele, işe yarayanı çoğalt — ve Darwin’in biyolojideki keşfi, yapının kendisinin biyolojiyle sınırlı olmadığı anlaşıldıkça genelleşmiştir.

Donald Campbell’ın *evrimsel epistemolojisi*, grameri bilgiye uygular: bilginin büyümesi de kör varyasyon ve seçici tutmadır — hipotezler üretilir, yanlışlananlar elenir, hayatta kalanlar birikir; Popper’ın yanlışlamacılığı, bu sürecin metodolojik disiplini ve “bilim, kuramların doğal seçilimidir” cümlesi metafor değil yapısal iddiadır. Nelson ve Winter’ın 1982 tarihli *evrimsel iktisadı*, grameri firmalara uygular: firmanın “genleri” rutinleridir — işlerin nasıl yapıldığına dair yerleşik prosedürler; rutinler kopyalanır (yeni çalışan eskiden öğrenir), mutasyona uğrar (uygulama kayar) ve piyasa seçilimi başarılı rutin taşıyıcılarını büyütür. Organizasyon kültürünün neden talimatla değişmediğinin evrimsel cevabı buradadır: kültür bir karar değil, seçilimle yerleşmiş bir rutin havuzudur.

Brian Arthur’un *The Nature of Technology* kitabı, grameri teknolojiye uygular ve bu notlar dizisinin transfer tezine evrimsel temel verir: yeni teknoloji, hiçlikten icat edilmez — mevcut teknolojilerin *kombinasyonundan* evrilir; jet motoru, mevcut kompresör, türbin ve yanma odası bilgilerinin yeni birleşimidir. Teknolojinin evrimi, kombinatorial evrimdir ve bunun doğrudan sonucu şudur: eldeki yapı taşı repertuarı ne kadar genişse, mümkün kombinasyon uzayı o kadar büyüktür — disiplinler arası kavram biriktirmenin değeri, Arthur’un çerçevesinde, kombinasyon hammaddesi biriktirmektir. Yazılım pratiğine üçüncü bir uygulama da eklenmelidir: A/B testi ve kademeli yayın, mühendisliğin bilinçli evrim makineleridir — varyasyon (varyantlar), seçilim (metrik), kalıtım (kazanmanın kalıcılığı); ve evrimin bilinen patolojileri (yerel tepeye sıkışma, kısa vadeli seçilim baskısının uzun vadeli sağlığı yemesi) bu makinelerde aynen yaşar.

8 Gramer Olarak Enformasyon Teorisi

Shannon'ın teorisi önceki notlarda tarihsel bir hat olarak (Kelly–Thorp) anlatılmıştı; burada eksik olan, teorinin kendisinin bir *yapı grameri* olarak kullanılmasıdır — stok-akış nasıl bir teşhis diliyse, entropi-kanal-gürültü de öyledir.

Çekirdek kavramlar kısaca: *entropi*, bir kaynağın belirsizliğinin ölçüsüdür — mesajın taşıdığı bilgi, ortadan kaldırdığı belirsizliktir; hep “yeşil” diyen statü raporunun entropisi sıfırdır ve sıfır entropili kanal, bant genişliği ne olursa olsun bilgi taşımaz (ucuz konuşma analizinin enformasyon-teorik temeli). *Kanal kapasitesi*, gürültülü bir kanaldan hatasız geçirilebilecek bilginin üst sınırıdır — ve organizasyonel çevirisi doğrudandır: yönetim zinciri bir kanaldır, her kademe gürültü ekler ve kapasitesi sınırlıdır; kapasite üstü iletişim denemesi, mesajın bozulmasıyla sonuçlanır. *Yedeklilik* (redundancy), gürültüye karşı bilinçli tekrardır — doğal dillerin yarıya yakını yedekliliktir ve bu israf değil, hata düzeltme kodudur; önemli mesajın üç kanaldan tekrarı, Shannon mühendisliğidir. *Sıkıştırma* ise anlamının ölçüsü olarak okunabilir: bir alanı sıkıştırabilmek — az kavramla çok olguyu türetebilmek — o alanı anlamaktır; Kolmogorov karmaşıklığı (bir nesnenin en kısa tarifinin uzunluğu) bunun sınırını verir ve “sıkıştırılamayan karmaşıklık” kavramı, hangi sistemlerin özetlenemeyeceğinin, hangi dokümantasyonun kısaltılamayacağını teorik dilidir.

Ashby'nin gerekli çeşitlilik yasasının enformasyon-teorik bir yasa olduğu da burada netleşir: denetleyicinin tepki repertuarı, bozucunun entropisini emebilecek kapasitede olmalıdır — izleme sistemi tasarımı, kelimenin teknik anlamıyla bir kanal kapasitesi problemidir.

9 Pragmatizm ve Polanyi: Verimlilik Testinin Felsefesi

Bu notlar dizisi baştan beri örtük bir epistemolojiyle çalışmaktadır ve okulun adını koymak, dağınık pratiği teoriye bağlar. “Bir çeviri, yeni soru ya da yeni hamle üretiyorsa değerlidir” testi, kelimesi kelimesine *pragmatizmdir*: Peirce'ün maksimi — bir kavramın anlamı, pratik sonuçlarının toplamıdır; pratik sonucu olmayan ayırım, ayırım değildir — ve James'in “doğrunun nakit değeri” formülü, verimlilik testinin on dokuzuncu yüzyıl sonundaki orijinalidir. Dewey'nin araçsalcılığı çerçeveyi tamamlar: düşünce, dünyayı seyretmek için değil, problemleri durumları dönüştürmek için evrilmiş bir araçtır; kavramlar aletlerdir ve aletin ölçüsü kesme kabiliyetidir. Pragmatizmin bu notlara ikinci katkısı, çoğulculuğun meşrulaştırılmasıdır: farklı sözlükler (finans, TPS, sistem) “hangisi gerçekten doğru” yarışında değildir — her biri bir alettir ve alet kutusunda çekiçle testere çelişmez; sözlük biriktirme projesi, pragmatist çerçevede, alet kutusu büyütme projesidir.

Michael Polanyi'nin *örtük bilgi* (tacit knowledge) kavramı, epistemolojinin pratiğe dönüşünün ikinci ayağıdır. Formülü ünlüdür: “söyleyebildiğimizden fazlasını biliriz” — bisiklet süren, dengeyi sağlayan fizik kurallarını ifade edemez; yüz tanıyan, hangi hatlardan tanıdığını söyleyemez; usta mühendis, kötü tasarımı kokusundan bilir ama kokunun tarifini veremez. Polanyi'nin radikal iddiası, örtük bilginin açık bilginin eksik hali değil, bütün bilginin *temeli* olduğudur: her açık kural, uygulanması örtük beceri isteyen bir kuraldır — kuralı uygulama kuralı yazılamaz, sonsuz gerileme başlar. Sonuçları bu dizinin birçok temasını temellendirir: teknolojik bilgi kaybı (Saturn V vakası) örtük bilginin dokümana sığmamasının sonucudur; usta-çırak zincirinin ikamesizliği, örtük bilginin tek aktarım kanalının ortak pratik olmasındandır; ve “her şeyi dokümanite edelim” programının yapısal sınırı Polanyi teoremidir — dokümantasyon açık bilgiyi taşır, açık bilgi buzdağının görünen ucudur.

10 Hesaplamalı Cephe: Yapı Eşlemenin Mühendislik Gerçekleşmesi

Son gövde, en yenisidir ve bu dizinin ana problemini bugün filen inşa edilen bir teknolojiye bağlar: modern makine öğrenmesi, “yüzeyi soyup yapıyı çıkarma” işleminin endüstrileşmesidir.

Temsil öğrenme (representation learning), alanın merkez kavramıdır: derin öğrenmenin asıl işi, ham veriden (piksel, kelime, ses dalgası) görevle ilgili yapıyı yakalayan iç temsiller çıkarmaktır — yüzeyden yapıya otomatik geçiş; çeviri prosedürünün birinci adımının makineleşmiş hali. *Gömme uzayları* (embeddings) sonucu somutlaştırır: kelimeler, kavramlar ya da kod parçaları, anlamsal yakınlığın geometrik yakınlığa çevrildiği bir uzaya yerleştirilir — ve bu uzaylarda analoji, kelimenin tam anlamıyla aritmetik olur (kral – erkek + kadın $\approx$ kraliçe): Gentner’ın yapı eşlemesi, vektör işlemine dönüşmüştür. *Transfer öğrenme* ise çeviri prosedürünün bütününe mühendislik karşılığıdır: bir alanda (genel metin, genel görüntü) öğrenilen yapının, başka bir alana (hukuk metni, tıbbi görüntü) az veriyle taşınması — transferin çalışması, alanlar arası paylaşılan yapının gerçekliğinin ampirik kanıtıdır; Bertalanffy’nin izomorfizm tezi, her ince ayar işleminde yeniden doğrulanmaktadır.

Cephenin bu diziye son katkısı, düşündürücü bir aynadır: büyük dil modellerinin gücünün önemli bir kısmı, devasa örnek birikiminden yapı çıkarıp alanlar arası eşleme kurabilmesinden gelir — yani bu notların “yapı görme kası” dediği şeyin ölçeklenmiş halinden. Kasın hem insan hem makine tarafında aynı ilkeyle çalışması, ilkenin kendisi hakkındaki en güçlü güncel kanıttır; ve işbölümünün geleceği de buradan okunabilir: örnek biriktirme ve kaba eşleme makineye kayarken, eşlemenin verimlilik testi — yeni soru, yeni hamle, sorumluluk — insanın elinde kalmaktadır.

11 Sonuç: Yeni Gövdelerin Ortak Deseni

Dokuz alan toplandığında bir desen belirir: 1980 sonrasında yeni gövdeleri, 19140–1970 gövdesinin sorularını üç yönde radikallemişlerdir. Birincisi *aşğıdan yukarı dönüş*: klasik gövde sistemleri yukarıdan (denklem, plan, kontrol) modelliyordu; yeni gövdeler düzenin aşğıdan doğuşunu (emergence, öz-örgütlenme, evrim, tercihlili bağlanma) inceler — kontrol paradigmasından bahçivanlık paradigmasına geçiş. İkincisi *gözlemcinin içeri alınması*: ikinci dalga sibernetik, enaktivizm ve pragmatizm, bilen bilinenin dışında durmadığını üç ayrı dilde söyler — ölçen değiştirir, bilen kurar, kavram alettir. Üçüncüsü *biçimselleşme ve makineleşme*: izomorfizm sezgisi kategori teorisinde kesin bir tanıma, temsil öğrenmede çalışan mühendisliğe kavuşmuştur — Bertalanffy’nin hayali, bir uçta teorem, öbür uçta ürün olmuştur.

Okuma köprüleri, alan başına tek kapı olarak şöyle dizilebilir: karmaşıklık için West (*Scale*) ya da Mitchell (*Complexity: A Guided Tour*); ağlar için Barabási (*Linked*); ikinci dalga için Maturana–Varela (*The Tree of Knowledge*); kategori teorisi için Fong–Spivak (*Seven Sketches in Compositionality*); bilişsel dilbilim için Lakoff–Johnson (*Metaphors We Live By*); evrimsel düşünce için Arthur (*The Nature of Technology*); enformasyon için Gleick (*The Information*); pragmatizm ve örtük bilgi için Polanyi (*The Tacit Dimension*). Her köprü, klasik gövdeden bir yeni ağaca geçirir; ve ağaçların hepsi, farklı dallardan aynı gökyüzüne uzanmaktadır: yüzeyler farklıdır, gramer tektir — ama gramerin kendisi de evrimlenmektedir.